

Notions élémentaires de géométrie

1- Droite, demi-droite, segment

Activité 1 :

Recopier la figure suivante

1- Tracer en **bleu** la droite (AB)

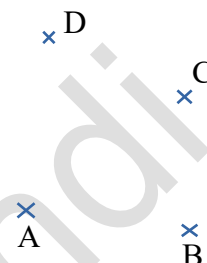
2- Tracer en **vert** le segment [DC]

3- Placer un point M sur le segment [AB]

Le point M détermine sur la droite (AB) deux demi-droites. Nommer les.

4- Placer le point N tel que :

- Les points A, N et C soient alignés.
- Les points B, N et D soient alignés.



1. Vocabulaire

Figure				
Signification	Droite passant par les points A et B	Segment d'extrémités A et B	Demi-droite d'origine A passant par B	Le point M appartient à la droite (D) $M \in (D)$
Notation	(AB) ou (BA) ou (D)	[AB]	[AB]	Le point N n'appartient pas à la droite (D) $M \notin (D)$

2. Points alignés :

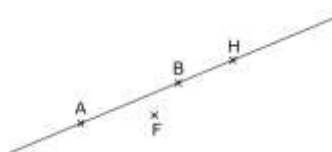
Définition :

Trois points sont alignés s'ils appartiennent à une même droite.

Exemple

Les points A, B et H sont alignés

Les points A, B et F ne sont pas alignés

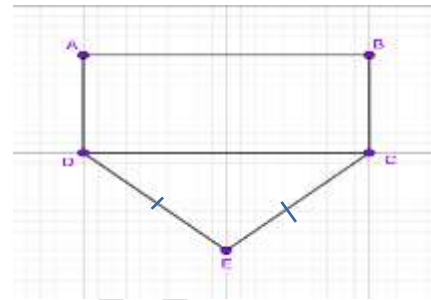


3. Segments isométriques- milieu d'un segment :

Activité :

ABCD un rectangle :

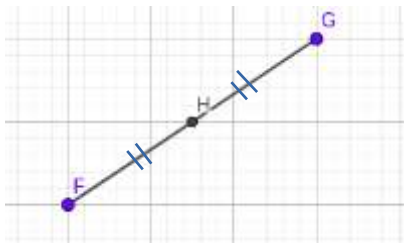
- 1- A partir de la figure ci-contre déterminer la longueur du segment [AB]
- 2- Citer les segments isométriques dans la figure.
- 3- Recopier la figure et tracer le point M milieu du segment [AB] et déterminer MA et MB.
- 4- Est ce que le point E est le milieu du segment [DC] ? Justifier votre réponse.



Définition

- Deux segments [AB] et [CD] sont **isométriques** s'ils sont de même longueur ; c'est-à-dire $AB = CD$
- Si I est le milieu de [AB] alors **$AI = IB$**

Exemples :

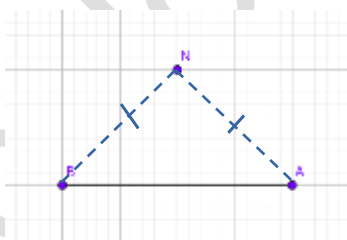


H est le milieu [FG] car les points F ; H et G sont alignés et $HF = HG$

Les segments HF et HG sont isométriques

Remarques :

- Le compas permet de reporter deux segments isométriques.
- $NA = NB$ ne suffit pas pour dire que N est le milieu de [AB]



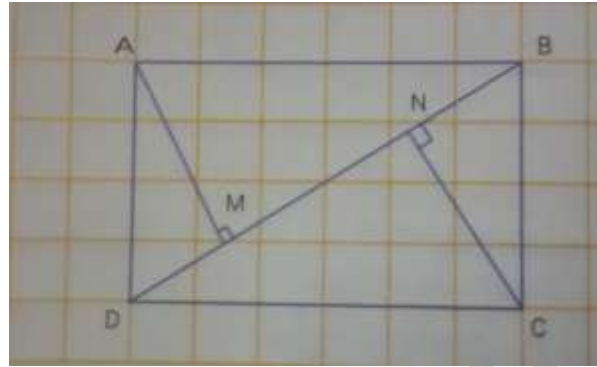
Application 6 page 98 Almoufid
Application 7 page 98 Almoufid

1- Positions relatives de deux droites

Activité

Observer la figure suivante et citer :

- 1- Toutes les droites qui sont parallèles
- 2- Toutes les droites qui sont perpendiculaires
- 3- Que peut-on dire :
 - a – des deux droites (MN) et (BD)?
 - b- des deux droites (AD) et (BM)?



Définitions :

- Deux droites sont sécantes si elles ont un seul point commun.
- Deux droites sont parallèles si elles ne sont pas sécantes.
- Deux droites sont confondues si elles ont au moins deux points communs.

Exemples

(D) et (D') sont deux droites sécantes, I est le seul point commun entre les droites (D) et (D')

(D) et (D') sont deux droites parallèles

(D) et (D') sont confondues car elles ont au moins deux points en commun qui sont A et B

Application 11 page 99 Almoufid

Activité :

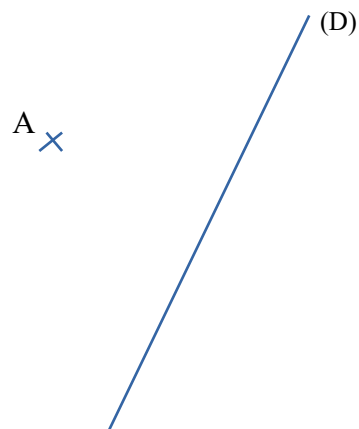
On considère la figure ci-contre

- 1- Tracer la droite (D') passant par le point A et perpendiculaire à la droite (D).

Combien de droite passant par le point A est perpendiculaire à la droite (D) vous pouvez dessiner ?

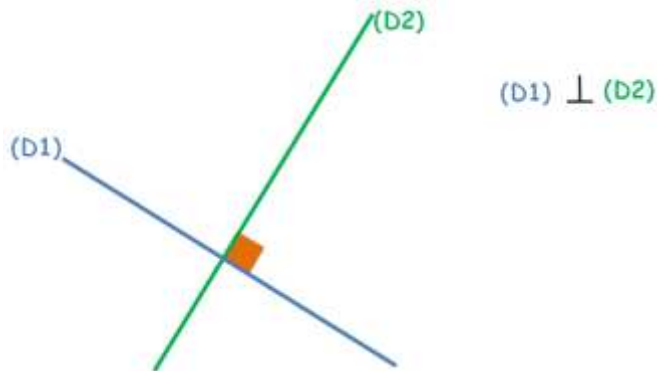
- 2- Tracer la droite (L) passant par le point A est parallèle à la droite (D).

Combien de droite passant par le point A est parallèle à la droite (D) vous pouvez dessiner ?



Définition

Deux droites (D) et (D') sont perpendiculaires en un point si elles sont sécantes et forment un angle droit, on note $(D) \perp (D')$

Exemple**Propriété 1**

Il existe une et une seule droite passant par un point A et parallèle à une droite (D).

Propriété 2

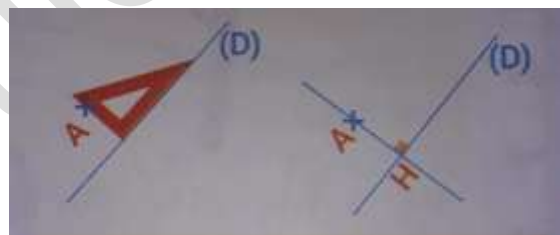
Il existe une et une seule droite passant par un point A et perpendiculaire à une droite (D).

Application 12 page 99 :

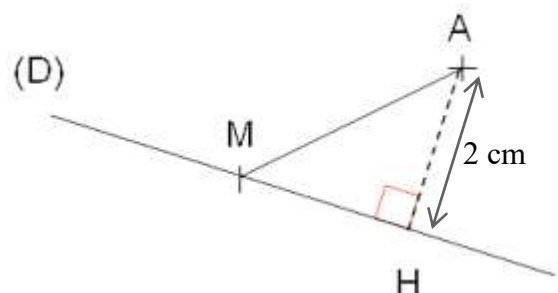
Application 18 page 100 :

Définition

Le point H obtenu ci-dessous est appelé le projeté orthogonal de A sur la droite (D). La distance AH est appelé la distance entre le point A et la droite (D).

**Exemple**

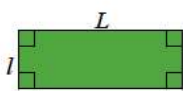
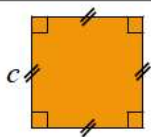
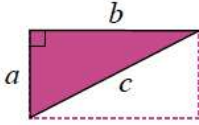
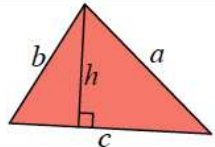
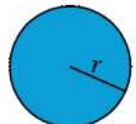
Dans la figure ci-contre
La distance du point A
à la droite (D) est $AH = 2 \text{ cm}$
Remarquons que $AH < AM$



Application 17 page 100

Aires, périmètres et angles

1- Aires et périmètres :

	Figure	Périmètre $\mathcal{P}$	Aire $\mathcal{A}$
Rectangle		$\mathcal{P} = 2 \times (L + l)$ ou $\mathcal{P} = 2 \times L + 2 \times l$	$\mathcal{A} = L \times l$
Carré		$\mathcal{P} = 4 \times c$	$\mathcal{A} = c \times c = c^2$
Triangle rectangle		$\mathcal{P} = a + b + c$	$\mathcal{A} = \frac{a \times b}{2}$
Triangle quelconque		$\mathcal{P} = a + b + c$	$\mathcal{A} = \frac{c \times h}{2}$
Cercle - Disque		$\mathcal{P} = 2 \times r \times \pi$ ou $\mathcal{P} = d \times \pi$ où $\pi \approx 3,14$	$\mathcal{A} = \pi \times r \times r = \pi \times r^2$

Applications 1 et 2 et 3 et 4 page 114